



農業部林業及自然保育署臺中分署

橫流溪重要設施維護管理手冊

Ver2.0

中華民國 115 年 8 月

版次修訂內容對照

章節	頁數	第 1.0 版 (內容)	頁數	第 2.0 版 (內容)	變更說明
第一章	P1-1	● 台灣鬚獵	P1-1	● 臺灣鬚獵	錯別字修正。
第二章	P2-1	● 圖 2-1	P2-1	● 圖 2-1	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，並重新繪圖。
	P2-2	● 一、一般性巡查	P2-2	● 一、常態性巡查	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P2-3		P2-3	● 5.事件發生後，應於 2 週內完成巡查。	新增不定期巡查完成期限。
第三章	P3-1	● 一般性定期巡查維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責一般性的巡守(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)及常態性維護(雜草清除、伏倒木砍除及落石清除)，頻率為每月 1 次	3-1	● 常態性巡查維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責常態性的巡守(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)，頻率為每月 1 次	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，並明確定義常態性巡查之主要負責項目。
	P3-1	● 3-1-1 一般性定期巡查	P3-1	● 3-1-1 常態性巡查	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P3-1	● 巡查重點主要在於針對設施常態性維護(雜草清除、伏倒木砍除及落石清除等)，另當巡查結果構造物出現異常且無法由工作站自行處理時，需通知分署及專業技師，由專業人員重新評估構造物是否有	P3-1	● 巡查重點主要在於當巡查結果構造物出現異常且無法由工作站自行處理時，需通知分署及專業技師，由專業人員重新評估構造物是否有維護或修繕之必要。	更改一般性巡查名稱為常態性巡查，並明確定義常態性巡查之主要負責項目。

章節	頁數	第 1.0 版 (內容)	頁數	第 2.0 版 (內容)	變更說明
	P3-2	● 專業性不定期巡查則係於事件後啟動，如發佈大豪雨、地震震度達五弱及其他事故(重要設施遭人為破壞或未達一定值標準，但已有重要設施損毀，足以認為相同原因可能會造成其他設施損毀者)，由林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊針對維管範圍內構造物全面檢視巡查。	P3-2	● 專業性不定期巡查則係於事件後啟動，如發佈大豪雨、地震震度達五弱及其他事故(重要設施遭人為破壞或未達一定值標準，但已有重要設施損毀，足以認為相同原因可能會造成其他設施損毀者)，由林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊針對維管範圍內構造物全面檢視巡查(事件發生後，應於 2 週內完成巡查)。	新增不定期巡查完成期限。
	P3-2	● 一般性定期巡查表單如表 3-1 所示	P3-2	● 常態性巡查表單如表 3-1 所示	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P3-3	● 一般性定期巡查表單	P3-3	● 常態性巡查表單	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
第四章	P4-1	● 本章節之緊急狀況主要為「一般性定期巡查異常通報」	P4-1	● 本章節之緊急狀況主要為「常態性巡查異常通報」	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。
	P4-1	● 緊急狀況發生後，應立即封閉本區交通，避免人員車輛通行，並組織專業團隊至現場進行全面性檢測	P4-1	● 緊急狀況發生後，應立即封閉本區交通，避免人員車輛通行，並組織專業團隊至現場進行全面性檢測(應於 2 週內完成)	新增不定期巡查完成期限。
	P4-2	● 表 4-2	P4-2	● 表 4-2	新增不定期巡查完成期限。

章節	頁數	第 1.0 版 (內容)	頁數	第 2.0 版 (內容)	變更說明
第五章	P5-1	● 一般性定期巡查		● 常態性巡查	更改一般性巡查名稱為常態性巡查。

目錄

目錄	I
圖目錄	III
表目錄	V
第一章 重要設施概述	1-1
1-1 前言	1-1
1-2 設施維護管理範圍	1-1
1-3 重要設施基本資料	1-2
第二章 巡查機制	2-1
2-1 巡查種類	2-1
2-2 巡查機制	2-2
2-2-1 定期巡查	2-2
2-2-2 不定期巡查	2-3
第三章 巡查項目及重點	3-1
3-1 定期巡查項目及重點	3-1
3-1-1 常態性巡查	3-1
3-1-2 專業性定期巡查	3-1
3-2 不定期巡查項目及重點	3-2
3-3 巡查表單	3-2
3-4 檢測流程及結果初判準則	3-7
3-4-1 基本資料	3-7
3-4-2 檢測評估	3-7
3-4-3 構造物定性(初步)檢測	3-8
3-4-4 構造物定量(進階)檢測	3-14
3-4-5 維護管理建議單	3-22
第四章 緊急狀況研判及處理程序	4-1
4-1 緊急狀況判定及通報	4-1
4-2 處理流程及程序	4-1
第五章 其他維護事項	5-1

5-1 維護管理手冊檢討修訂方式	5-1
5-2 巡查人員	5-1
5-3 各構造物照片	5-1

圖目錄

圖 1-1	維護設施位置	1-2
圖 2-1	維護作業流程圖	2-1
圖 3-1	構造物外觀劣化型態示意圖 (1/2)	3-10

表目錄

表 1-1	構造物基本資料表	1-2
表 3-1	常態性巡查表單	3-3
表 3-2	專業性巡查表單-構造物調查表	3-4
表 3-3	專業性巡查表單-魚道檢核表	3-6
表 3-4	構造物損壞劣化原因研判說明表	3-12
表 3-5	構造物功能評估判定因子	3-13
表 3-6	混凝土劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-15
表 3-7	鋼結構劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-16
表 3-8	木構造劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表(1/2)	3-16
表 3-9	箱籠劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-17
表 3-10	砌石構造劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-18
表 3-11	坡面植生劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-18
表 3-12	步道劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-19
表 3-13	平臺劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-20
表 3-14	魚道劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表	3-21
表 3-15	劣化範圍(E)評分參考表	3-21
表 3-16	構造物整體急迫性狀況指標($\overline{IC_s}$)及處理維護等級建議	3-22
表 3-17	維護管理建議單	3-23
表 4-1	緊急狀況聯絡人員表	4-1
表 4-2	構造物可能遭遇緊急狀況研判及處理程序建議	4-2
表 5-1	構造物現況照片	5-1

第一章 重要設施概述

1-1 前言

林業保育署臺中分署所轄的橫流溪為大甲溪上游的重要支流之一，溪流水量穩定，常年不斷流，具有顯著的水利價值。早期台中港建設時，由於橫流溪岩質堅硬，被選為構築石材的來源，然而大規模的爆破作業導致坡面結構破壞，加劇豪雨來臨時溪流含砂量增加的問題。為此，興建了一系列防砂設施以穩定坡腳與溪流。

然 101 年 6 月的豪雨事件引發橫流溪 1K+600 處右岸大規模崩塌，土石堆積與溪流改道現象對當地構成嚴重影響，加以防砂設施基礎淘刷且阻隔生物縱向廊道。林業保育署臺中分署遂啟動多期整治工程，並隨著生態棲地保育意識的提升，上、中游整治工程亦逐漸融入壩體改善與魚道設計並逐步進行魚類種類及數量的調查；經由調查結果得知，種類及數量均隨魚道設計由中游到達上游，並且數量也有增加，如台灣特有種台灣白甲魚、臺灣鬚鰍等；受到此一鼓舞，臺中分署在後續防災整治需求下，亦將中、下游的阻隔改善，並考量外來種防治，僅保留最下游壩，完成後進行全段 AI 魚類調查(創新方法)，各魚道的確發揮功效，為水生物種提供暢通的縱向廊道，兼顧水利穩定與生態保育需求。

目前，橫流溪相關構造物已完工近十年，溪流狀況整體趨於穩定，但為了確保防災與生態效益，必須進行持續系統性盤點與調查，遂撰寫本手冊以作為機關承辦或巡查員之檢測依據參採。

1-2 設施維護管理範圍

設施維護管理範圍為橫流溪下游水域生態廊道(位置詳如圖 1-1)，主要範圍介於橫流溪 0K+460~1K+400 之 9 座動物通道(魚道)、防砂設施及其周邊步道與平台。



圖 1-1 維護設施位置

1-3 重要設施基本資料

為後續辦理設施維護管理實務推動，執行對象為橫流溪 0K+460~1K+400 之構造物及其周圍設施(魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺)，其辦理設施之基本資料說明如表 1-1 所示。

表 1-1 構造物基本資料表

設施編號	設施種類	使用材質	位置	二度分帶坐標	
				(TWD97_X)	(TWD97_Y)
溪構 1-1	粗石斜曲面式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+400	240786	2675695
溪構 1-2	改良型舟通式魚道	混凝土	橫流溪 1K+400	240773	2675689
溪構 2	階段式魚道	混凝土	橫流溪 1K+315	240819	2675607
溪構 3	斜坡式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+225	240873	2675532
溪構 4	階段式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 1K+170	240832	2675493
溪構 5-1	防砂壩	混凝土	橫流溪 1K+000	240812	2675353
溪構 5-2	潛越式魚道	混凝土	橫流溪 1K+000	240812	2675353
溪構 6	階段式魚道	混凝土/塊石	橫流溪 0K+740	240785	2675146
溪構 7	降壩魚道	混凝土	橫流溪 0K+560	240704	2675063
溪構 8-1	防砂壩	混凝土	橫流溪 0K+460	240716	2674967
溪構 8-2	之字形魚道	混凝土	橫流溪 0K+460	240716	2674967
溪構 9	固床工	混凝土	橫流溪 1K+265	240858	2675575
溪構 10	固床工	混凝土/塊石	橫流溪 1K+040	240802	2675390
溪構 11	階梯式固床工	混凝土/塊石	橫流溪 0K+510	240716	2675013
-	護岸	混凝土/塊石	橫流溪 0K+400~1K+400	-	-

-	步道	PC 路面/ 碎石路面	步道 0K+000~1K+290	-	-
平臺 1	平臺	木材/鋼材	步道 1K+290	240789	2675725
平臺 2	平臺	木材/鋼材	步道 1K+280	240796	2675716
平臺 3	平臺	木材/鋼材	步道 1K+225	240807	2675658
平臺 4	平臺	木材/鋼材	步道 1K+170	240819	2675607
告示牌	告示牌	鋼材	步道 0K+370	240747	2674978
			步道 0K+400	240747	2675029
			步道 0K+450	240743	2675076
			步道 0K+500	240770	2675120
			步道 0K+815	240893	2675313
			步道 0K+950	240827	2675438
			步道 1K+150	240857	2675609
			步道 1K+215	240814	2675657
救生圈	救生圈	-	步道 0K+370	240747	2674978
			步道 0K+400	240747	2675029
			步道 0K+450	240743	2675076
			步道 0K+500	240770	2675120
			步道 0K+815	240893	2675313
			步道 0K+950	240827	2675438
			步道 1K+000	240855	2675479
			步道 1K+150	240857	2675609
			步道 1K+170	240819	2675607
			步道 1K+215	240814	2675657
			步道 1K+225	240807	2675658
			步道 1K+290	240790	2675729

第二章 巡查機制

2-1 巡查種類

依據 112 年 9 月 25 日農農保字第 1121862117 號函頒定之「農業部治山防災工程養護管理要點」宗旨，因此針對橫流溪之魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺等各項構造物，辦理盤點建檔、體檢評估、維護分級及改善修復等作業，林業保育署臺中分署為有效落實此構造物維護管理作業，建立相關流程、機制與原則，並將維護種類分為：定期及不定期(事件)等兩種，維護作業流程架構如圖 2-1 所示，最後再依巡查結果進行功能評估並給予處理建議。

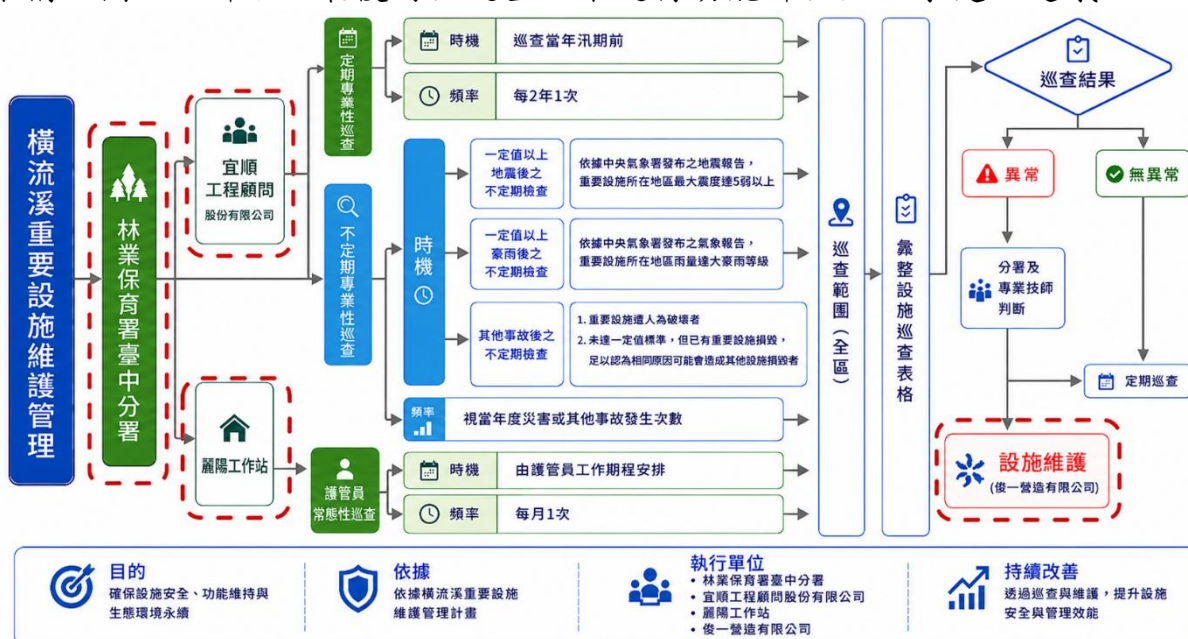


圖 2-1 維護作業流程圖

2-2 巡查機制

2-2-1 定期巡查

一、常態性巡查

巡查路線：步道 0K+000~1K+290、橫流溪 0K+460~1K+400

- 1.巡查人員：麗陽工作站護管員
- 2.頻率：每月 1 次
- 3.時機：由工作站依護管員工作期程安排
- 4.巡檢項目：
 - (1)步道：目視檢查外觀是否完整、路面是否暢通。
 - (2)邊坡：目視檢查是否有明顯大面積裸露區域。
 - (3)平臺：目視檢查外觀是否有異常。
 - (4)護岸：目視檢查外觀是否完整、基礎是否有淘空。
 - (5)魚道及防砂設施：目視檢查外觀是否完整、構造物本體是否有土砂淤積、構造物基礎是否有淘空。
 - (6)危木、落石：目視檢查步道周邊是否有樹木傾倒或落石。
 - (7)告示牌及救生圈：目視檢查是否有遺失或損毀。
- 5.使用表格：表 3-1
- 6.巡查結果構造物出現異常且無法由工作站自行處理時，需通知分署及專業技師，由專業人員透過表 3-2 及表 3-3 之表格重新評估構造物是否有維護或修繕之必要。

二、專業性巡查

巡查路線：步道 0K+000~1K+290、橫流溪 0K+460~1K+400

定期巡查

- 1.巡查人員：林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊
- 2.頻率：每 2 年 1 次
- 3.時機：巡查當年汛期前(汛期為每年 5 月 1 日至 11 月 30 日)
- 4.巡檢項目：針對維管範圍內構造物(表 1-1)全面檢視巡查，落實全面維護管理機制。
- 5.使用表格：表 3-2 及表 3-3

2-2-2 不定期巡查

一、專業性巡查

不定期巡查

- 1.巡查人員：林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊
- 2.時機：事件後啟動專業性巡查
 - ①發佈大豪雨：24 小時累積雨量達 350 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 200 毫米以上之降雨現象。
 - ②地震震度：達五弱以上。
 - ③其他事故：重要設施遭人為破壞；未達一定值標準，但已有重要設施損毀，足以認為相同原因可能會造成其他設施損毀者。
- 3.巡檢項目：針對維管範圍內構造物(表 1-1)全面檢視巡查，落實全面維護管理機制。
- 4.使用表格：表 3-2 及表 3-3
- 5.事件發生後，應於 2 週內完成巡查。

第三章 巡查項目及重點

3-1 定期巡查項目及重點

常態性巡查維護單位為林業保育署臺中分署麗陽工作站，主要負責常態性的巡守(以目視檢查方式，觀察設施外觀是否有異常現象，並進行通報)，頻率為每月 1 次；而專業性定期巡查維護單位為林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊針對維管範圍內構造物全面檢視巡查，頻率為每 2 年 1 次並於巡查當年汛期前完成，以確保橫流溪重要設施構造物功能正常。

3-1-1 常態性巡查

常態性巡查項目及重點如下：

- (1)步道：目視檢查外觀是否完整、路面是否暢通。
- (2)邊坡：目視檢查是否有明顯大面積裸露區域。
- (3)平臺：目視檢查外觀是否有異常。
- (4)護岸：目視檢查外觀是否完整、基礎是否有淘空。
- (5)魚道及防砂設施：目視檢查外觀是否完整、構造物本體是否有土砂淤積、構造物基礎是否有淘空。
- (6)危木、落石：目視檢查步道周邊是否有樹木傾倒或落石。
- (7)告示牌及救生圈：目視檢查是否有遺失或損毀。

巡查重點主要在於當巡查結果構造物出現異常且無法由工作站自行處理時，需通知分署及專業技師，由專業人員重新評估構造物是否有維護或修繕之必要。

3-1-2 專業性定期巡查

巡查項目係針對維管範圍內構造物構體本身進行全面檢視巡查，包括魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺等各項構造物。

巡查重點主要在於橫流溪重要設施實施全面檢測，先檢查各構造物情形，俾早期發現構造物劣化並評估劣化造成對其功能減損及其原因，以適時加以修復或改善，確保防災與生態效益。

3-2 不定期巡查項目及重點

專業性不定期巡查則係於事件後啟動，如發佈大豪雨、地震震度達五弱及其他事故(重要設施遭人為破壞或未達一定值標準，但已有重要設施損毀，足以認為相同原因可能會造成其他設施損毀者)，由林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊針對維管範圍內構造物全面檢視巡查(事件發生後，應於2週內完成巡查)。

巡查項目係針對維管範圍內構造物構體本身進行全面檢視巡查，包括魚道、護岸、防砂設施、步道及平臺等各項構造物。

巡查重點主要在於地震、豪雨或其他重大事故後，掌握了解橫流溪重要設施構造物其本體及其功能是否受損，適時進行各項緊急措施或維修補強工作，避免構造物結構損傷劣化擴大，以確保道路通行及構造物結構安全。此外亦應注意步道邊坡或溪岸是否有崩塌裸露情形，因本區構造物均鄰近橫流溪且邊坡陡峭，易造成崩塌地之侵蝕及再崩塌，可能使座落於周遭之構造物周圍因而懸空，而導致其結構破壞。

3-3 巡查表單

常態性巡查表單如表 3-1 所示；專業性定期巡查及不定期巡查表單如表 3-2 所示，主要修改自「國有林治山防災工程構造物檢測作業參考手冊」之調查表單，另由於橫流溪具 9 座魚道，於表 3-2 加入縱向廊道的影響描述，例如魚道破損、土砂淤積、水位差過大、斷流、流速過小或過大等，視為「有影響」，若有影響魚道效能之虞，則進行魚道檢核(表 3-3)，參照表 3-14 進行魚道進階定量檢測(DER&U)，以評估是否有改善需求。

表 3-1 常態性巡查表單

巡查日期：_____

巡查人員：_____

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道		☐ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎淘空 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡		☐ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄		☐ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸		☐ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施		☐ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌		☐ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈		☐ 正常 ☐ 遺失 ☐ 其他：_____	☐ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	

表 3-2 專業性巡查表單-構造物調查表

(1)基本資料

檢測時間		檢測人員		檢測單位		
檢測編號				檢測位置		
座落屬性	管理單位			座標 (TWD97)	X	
	縣(市)			鄉(區、鄉)	Y	
	事業林班區			溪流名		
內容及材質	構造物種類			規格尺寸		使用材質
周遭環境 現況概述	溪岸： ☐ 植被良好； ☐ 植被稀疏； ☐ 崩塌裸露(面積約____ m ²)； ☐ 殘土堆積溪床 坡面： ☐ 植被良好； ☐ 植被稀疏； ☐ 崩塌裸露(面積約____ m ²) 步道：路面： ☐ 良好； ☐ 部分破損； ☐ 嚴重破損 排水： ☐ 良好； ☐ 部分阻塞； ☐ 排水系統不足 交通標誌： ☐ 良好； ☐ 部分毀損； ☐ 失去功能 安全標誌： ☐ 良好； ☐ 部分毀損； ☐ 失去功能			保全對象(可複選)： 住戶：____戶；建築物：____座； 橋梁：____座；其他：____		
位置圖						
現況照片						
	種類：	日期：	種類：	日期：		
	種類：	日期：	種類：	日期：		
簽章：						

註：建築物包括(含學校、醫院、工廠、地方信仰中心、農舍或倉庫、活動中心、電塔、其他公共建物等)

資料來源：修改自國有林地治山防災工程構造物檢測作業參考手冊(林業及自然保育署，2018)。

(2)檢測評估

構造物種類：		座標(TWD97)		X			
				Y			
外觀檢視	☐ 良好 ☐ 裂縫 ☐ 磨蝕 ☐ 洶空 ☐ 傾倒 ☐ 沉陷 ☐ 錯動變形 ☐ 位移 ☐ 填土(石)流失 ☐ 腐朽 ☐ 火害 ☐ 外框斷裂 ☐ 植生覆蓋不良 ☐ 其他()						
損壞原因 研判	☐ 無 ☐ 設計因素 ☐ 施工因素 ☐ 材料因素 ☐ 材料強度因素 ☐ 水流因素 ☐ 排水因素 ☐ 土壓力因素 ☐ 構造物銜接因素 ☐ 地質因素 ☐ 河溪因素 ☐ 地形因素 ☐ 其他()						
功能評估及處理 方式建議	等級	狀況說明			處理建議		
	☐ A 級	外觀狀況良好或有些微磨損，功能仍屬健全者；			A 級：例行維護(即定期檢測)		
	☐ B 級	部分受損，可能損及功能者；	重要工程構造物	☐ B1 級：定量(進階)檢測，建檔管理並進入定期檢測			
			一般工程構造物	☐ B2 級：1~3 年內應處理維護(重建、補強等) ☐ B3 級：進入定期檢測系統			
	☐ C 級	嚴重損毀或功能幾乎喪失者；	重要工程構造物	☐ C1 級：緊急(短時間)處理重建，建檔管理並進入定期檢測 ☐ C2 級：1 年內應處理重建，建檔管理並進入定期檢測			
			一般工程構造物	☐ C3 級：1 年內應處理重建 ☐ C4 級：恢復自然狀況或緩建(在不影響國土保育成效或保全對象情形下) ☐ C5 級：維持現況或緩建			
B1 級進階定量 檢測	檢查點編號 ^{註1}	劣化型態	D	E	R	說明 ^{註2}	
	1						
	2						
	3						
B1 級進階定量 檢測分級	$\overline{IC}_s$ 值	$\overline{IC}_s \geq 85$	$70 \leq \overline{IC}_s < 85$		$40 \leq \overline{IC}_s < 70$	$\overline{IC}_s < 40$	
	分級	☐ I 級	☐ II 級		☐ III 級	☐ IV 級	
	處理維護方式建議	例行處理維護	三年內必須處理維護		一年內必須處理維護	緊急處理重建	
處理工法建議 ^{註3}	區位	工法				規模尺寸或面積	預估經費(仟元)
	☐ 原址處理 ☐ 異地處理						
現況描述							
縱向廊道影響	☐ 不影響 ☐ 有影響(如魚道破損、土砂淤積、水位差過大、斷流、流速過小或過大等，需另以魚道檢核表進行評估，並填寫處理工法建議)						

註1：依序編列，並於說明欄說明該劣化區域於此構造物之何處。註2：說明劣化區域位置、劣化型態及程度等補充說明。註3：B1-II、B1-III、B1-IV、B2、C1、C2 及 C3 等級需填具處理工法建議之項目。

表 3-3 專業性巡查表單-魚道檢核表

檢測時間		檢測人員				檢測單位			
檢測編號						檢測位置			
魚道種類：					座標(TWD97)		X		
							Y		
魚道進階定量 檢測	檢查點編號 ^{註1}	劣化型態	D	E	R	說明 ^{註2}			
	1	魚道本體結構破損							
	2	魚道本體或出入口土砂淤積							
	3	魚道本體或出入口水位差過大							
	4	魚道斷流、流速過小或過大							
魚道進階定量 檢測分級	$\overline{IC}_S$ 值	$\overline{IC}_S \geq 85$	$70 \leq \overline{IC}_S < 85$			$40 \leq \overline{IC}_S < 70$		$\overline{IC}_S < 40$	
	分級	□B1-I 級	□B1-II 級			□B1-III 級		□B1-IV 級	
	處理維護方式建議	例行處理維護	三年內必須處理維護			一年內必須處理維護		緊急處理重建	
處理工法建議 ^{註3}	區位	工法				規模尺寸或面積		預估經費(仟元)	
	☐ 原址處理 ☐ 異地處理	(需同步填寫至構造物調查表)							
魚道水中攝影	☐ 有魚 ☐ 無魚								
備註									
現況描述									
現況照片									
	種類：	日期：		種類：		日期：			

3-4 檢測流程及結果初判準則

3-4-1 基本資料

為完備構造物現地檢測之完整性，辦理前應先行蒐集構造物之相關基本資料，茲分述如下：

1. 檢測人員：執行現地檢測人員姓名。
2. 檢測時間：現地檢測之年、月及日。
3. 檢測單位：執行現地檢測人員所屬單位。
4. 檢測編號：為方便後續查詢及資料建置，依構造物檢查年度及設施編號(如表 1-1)進行編號，詳如下所示。

橫流溪—檢查年度—設施編號

5. 檢測位置：執行現地檢測之位置(如表 1-1)。
6. 座落屬性：包含溪流名稱、事業林班區別、縣市鄉鎮別及坐標等。
7. 內容及材質：以工程管考資料為主，現地調查資料為輔，按照不同工項、尺寸及材質等填寫。
8. 環境現況概述：包含溪床沖淤、兩岸穩定或崩塌、山腹崩塌及概述。以勾選為主，並概估崩塌面積。
9. 保全對象：包含林班地、公共設施及聚落戶數。林班地及公共設施以勾選為主，而聚落則概估其戶數。以現場調查為主，衛星影像或航照判釋為輔。
10. 構造物重要性：依據構造物附近保全對象及構造物對於該區災害抑制效果進行綜合判斷，區分為重要及一般等級。
11. 位置圖：構造物屬性展示及查詢之用途。
12. 現況照片：依構造物種類放置清晰照片，並標註日期。

3-4-2 檢測評估

參考「國有林治山防災工程構造物檢測作業參考手冊」，構造物檢測方式可概分為定性(初步)檢測及定量(進階)檢測兩階段，前者以外觀目測為主，而後者係採用目視方式針對前述定性檢查結果中存在功能已有部分喪失之構造物進行較為詳細的定量診斷。

3-4-3 構造物定性(初步)檢測

定性體檢評估係以單一工項為對象，體檢評估包含外觀檢視、原因研判、功能評估及處理建議等四項。

1.外觀檢視：依構造物外觀受損態樣進行勾選，受損態樣包含裂縫、磨蝕、淘空、傾倒、沉陷、錯動變形、位移、填土(石)流失、腐朽、火害、外框斷裂、植生覆蓋不良及其他等 13 項，可複選之，其定義及相關照片如下：

- (1)裂縫(Crack)：混凝土裂縫產生原因相當複雜，在混凝土構造物形成過程中均有產生裂縫的內、外因素存在，其中度部分與材料性質、環境因素、設計、施工及構造等因素有關。由於裂縫的存在和發展通常會使構造物內部的鋼筋等材料產生腐蝕，降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力，影響構造物的外觀及使用壽命。
- (2)磨蝕(abrasion)：構造物長期遭受高速挾砂水流之沖刷磨損及穴蝕作用，導致構造物表面混凝土產生剝離流失，不僅可能影響構造物機能，嚴重時亦可能危及構造物安全。
- (3)淘空(Base Failure)：結構物經河水及雨水的長期沖刷，造成設施部分流失、凹陷或破洞等結構體損壞情形，導致構造物不穩及日漸惡化等狀況，皆歸屬於淘空。
- (4)傾倒(Overturning)：構造物因地震、背填材流失、地盤承載力不足、河水衝擊等各種因素，造成設施呈現傾斜和傾倒等情況，導致設施結構體減少或失去設計之功能。
- (5)沉陷(Settlement)：因設施底部土壤遭河水沖刷或土壤承載力不足等各種因素，造成設施往下沉陷、滑動等情況，導致設施結構體減少或失去設計之功能。
- (6)錯動變形(Deformation)：設施因地震、背填材流失、側向土壤壓力推擠、河水衝擊等各種因素，造成設施呈現凹陷、隆起、彎曲和變形等情況，導致設施結構體減少或失去設計之功能。
- (7)位移(Displacement)：構造物因地震、側向土壤壓力推擠、河水衝擊等各種因素，造成構造物水平移動，未處於設計之位置的情況，

導致設施結構體減少或失去設計之功能。

- (8)背填土方流失(Fill soil loss)：護岸背填土方因地表逕流集中沖刷或回填夯實不足而流失，導致護岸毀損。
- (9)腐朽(Decay)：木材細胞壁被腐朽菌(多數為真菌)或其他微生物分解引起的木材腐爛和解體的現象。包括白腐、褐腐和軟腐。
- (10)火害(Fire damage)：火害係指「火」違反正常的用途，因燃燒作用而產生獨立延燒之狀態。換言之，火害乃是違反一般人的意思或少數人不正當特定目的地（如縱火、玩火）而發生成擴大之燃燒現象。
- (11)外框斷裂(Frame broken)：蛇籠或箱籠等構造物係以線狀材料製作成之立體構造物，其中填以卵石。若其包覆之線狀材料因外力影響產生斷裂，謂之。
- (12)植生覆蓋不良(Poor vegetation)：植生可防止坡面風化侵蝕及雨水沖刷保持邊坡穩定，因此植生覆蓋不夠便可能有水土流失產生。

	
裂縫	磨蝕
	
淘空	傾倒
	
沉陷	變形錯動

圖 3-1 構造物外觀劣化型態示意圖 (1/2)



圖 3-1 構造物外觀劣化型態示意圖 (2/2)

2.原因研判：依前述外觀受損態樣研判其原因，包含無損壞原因、設計因素、施工因素、材料因素、材料強度因素、水流因素、排水因素、土壓力因素、構造物銜接因素、地質因素、河溪因素、地形因素及其他等 13 項，可以複選之，各項說明如表 3-4 所示。

表 3-4 構造物損壞劣化原因研判說明表

受損原因		定義
1	設計因素	工程構造物設計不符現地狀況，包含設計流量或設計承载力等。
2	施工因素	施工不當產生結構物缺失而影響安全者。
3	材料因素	結構物或植生選用材料不當，造成損壞。
4	材料強度因素	材料之材質強度不足，造成損壞。
5	排水因素	因坡面排水或道路排水不良而造成結構物損壞者。
6	水流因素	因坡面或道路等區域之結構物受地表逕流沖刷而損壞者。
7	土壓力因素	防砂壩、護岸及擋土牆等構造物，因背面受土壤壓力作用而損壞者。
8	構造物銜接因素	結構物因新舊或轉彎處等銜接不良，遇豪雨洪泛而造成損壞者。
9	地質因素	因地質條件不佳，如泥岩地區等，而使構造物受到損壞者。
10	河溪因素	因溪水淘刷或衝擊等營力，致使構造物產生基礎淘空或破損者。
11	地形因素	因地勢陡峭或地形起伏變動劇烈直接或間接造成構造物損壞者。
12	其他因素	除上述11項因素外所產生之損壞原因。

3.功能評估：綜合前述外觀檢視及原因研判，將構造物受損狀態分為三等級，說明如下，本計畫針對計畫範圍構造物，建立功能評估判定因子，如表 3-5。

- (1)A級：構造物狀況良好或有些微磨損，功能仍屬健全者。
- (2)B級：部分受損，可能損及功能者。
- (3)C級：嚴重損毀或功能幾乎喪失者。

表 3-5 構造物功能評估判定因子

功能評估等級	工程重要性 ^註	判定因子
A級	-	外觀檢視屬於良好者(無劣化情形)。
B1級	重要工程構造物	劣化範圍<60%。
B2級	一般工程構造物	30%≤劣化範圍<60%。
B3級	一般工程構造物	劣化範圍<30%。
C1級	重要工程構造物	劣化範圍≥80%。
C2級	重要工程構造物	60%≤劣化範圍<80%。
C3級	一般工程構造物	劣化範圍≥60%，具有保全對象且無工程替代者。
C4級	一般工程構造物	劣化範圍≥60%，不影響國土保育成效或保全對象情形下。
C5級	一般工程構造物	劣化範圍≥60%，保全對象消除或原工程施作目的已有替代工程者。

註：重要工程構造物：係指具有明確之保全對象或構造物損毀時可能造成重大災害者之工程構造物；一般工程構造物：非屬重要工程構造物者。

4.處理建議：根據功能評估結果及構造物重要程度，建議各構造物後續處理方式，包括：

(1)A級：例行維護，即實施定期檢測。

(2)B級：

a.重要工程構造物：屬B1級，應進行進階(定量)檢測，共區分B1-I、B1-II、B1-III及B1-IV等四級。

b.一般工程構造物：依調查人員研判現地狀況，選定B2級「1～3年內應處理維護(重建、補強等)」(B2級)或實施定期檢測系統(B3級)。

(3)C級：

a.重要工程構造物：依工程特性選定C1級「緊急(短時間)處理重建」或C2級「一年內應處理重建」。緊急處理重建和一年內應處理重建則應以檢測技師及各分署人員依照現場情形加以判斷。若有急迫性危險者，則應以緊急(短時間)處理重建為主，其餘則以1年內應處理重建或緩建為主。處理結果亦應進入定期檢測系統。

b.一般工程構造物：依現況選定C3級「一年內應處理重建」、C4級「緩建或適當情形下重建(在不影響國土保育成效或保全對象情形下)」或C5級「維持現況」。後二者則應配合自然復育或人

工復育。

- (4)處理工法建議：對於短時間或一年內須處理重建之工程構造物，如B1-II、B1-III、B1-IV、B2、C1、C2及C3等級，可由現地調查人員依現地狀況，就重建區位、工法、規模尺寸或面積、預估經費等提出建議，以供參採。

3-4-4 構造物定量(進階)檢測

定量(進階)檢測係採用 DER&U(劣化程度 Degree、劣化範圍 Extent、影響性 Relevancy 以及急迫性 Urgency)法評估構造物之現況和功能，DER&U 原係交通部國道高速公路局開發橋梁管理系統時所制定之目視檢測評估準則。因劣化程度(D)及影響性(R)無可供參考之標準依據，可能導致檢測人員必須以較主觀或經驗方式進行研判，而使檢測結果產生偏頗，故本案參考林業及自然保育署之國有林地治山防災工程 D&R 評分參考標準，並新增步道、平臺及魚道之參考標準，分別為混凝土材質、鋼結構、木構造、箱籠、砌石、坡面植生、步道、平臺及魚道等，如表 3-6~表 3-14；劣化範圍(E)係以劣化範圍佔整體構造物長度(或面積、體積)之百分比為度量標準，如表 3-15 所示。

表 3-6 混凝土劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響性(R)	
裂縫	無明顯裂縫	1	不構成影響	1
	<1.6 mm 寬	2	劣化程度達 3 者	2
	1.6 mm~6.4 mm 寬	3	劣化程度達 4，惟不在主要受力區或接縫處	3
	>6.4mm 寬	4	劣化程度達 4，且在主要受力區或接縫處	4
磨蝕(或剝落)	無明顯剝落	1	不構成影響	1
	<24 mm 深或 150mm~300 mm 長	2	劣化程度達 3 者	2
	24mm~50 mm 深或 >300 mm 長	3	劣化程度達 4，惟不在主要受力區	3
	>50mm 深或 >300mm 長	4	劣化程度達 4，且位於主要受力區	4
沉陷、位移、錯動、傾倒	無此現象者	1	劣化程度達 1 者	1
	無法目測，惟略有徵兆	2	劣化程度達 2 者	2
	可目測研判，惟變形相當有限	3	劣化程度達 3 者	3
	可目測研判，且相當明顯	4	劣化程度達 4 者	4
基礎淘空	未有淘空現象	1	劣化程度達 1 者	1
	部分淘空，惟深度及範圍有限	2	劣化程度達 2 者	2
	深度或範圍顯著，且有持續擴大範圍之可能	3	劣化程度達 3 者	3
	嚴重淘空，影響整體穩定，恐有崩毀之可能	4	劣化程度達 4 者	4
背填土方流失	未有背填土方流失現象	1	劣化程度達 1 者	1
	部分背填土方流失，惟深度及範圍有限	2	劣化程度達 2 者	2
	深度或範圍顯著，且有持續擴大範圍之可能	3	劣化程度達 3 者	3
	背填土方嚴重流失，影響整體穩定，恐有傾倒崩毀之可能	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-7 鋼結構劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
裂縫	無明顯裂縫	1	不構成影響	1
	<0.2 mm 寬	2	劣化程度達 3 者	2
	0.2 mm~0.5 mm 寬	3	劣化程度達 4，但不在主要受力區或接縫處	3
	>0.5 mm 寬	4	劣化程度達 4，且在主要受力區或接縫處	4
沉陷、位移、錯動、傾倒	無此現象者	1	劣化程度達 1 者	1
	無法目測，惟略有徵兆	2	劣化程度達 2 者	2
	可目測研判，惟變形相當有限	3	劣化程度達 3 者	3
	可目測研判，且相當明顯	4	劣化程度達 4 者	4
基礎洶空	未有洶空現象	1	劣化程度達 1 者	1
	部分洶空，惟深度及範圍有限	2	劣化程度達 2 者	2
	深度或範圍顯著，且有持續擴大範圍之可能	3	劣化程度達 3 者	3
	嚴重洶空，影響整體穩定，恐有崩毀之可能	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-8 木構造劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表(1/2)

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
腐朽	無明顯腐蝕	1	不構成影響	1
	表面變色	2	劣化程度達 3 者	2
	表面變色範圍小於 15%	3	劣化程度達 4，但不在主要受力區或接縫處	3
	表面變色範圍大於 15%	4	劣化程度達 4，且在主要受力區或接縫處	4
火害	無明顯火害跡象	1	不構成影響	1
	表面變黑	2	劣化程度達 3 者	2
	表面變黑範圍小於 15%	3	劣化程度達 4，但不在主要受力區或接縫處	3
	表面變黑範圍大於 15%	4	劣化程度達 4，且在主要受力區或接縫處	4

表 3-8 木構造劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表(2/2)

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
沉陷、位 移、錯動 傾倒	無此現象者	1	劣化程度達 1 者	1
	無法目測，惟略有徵兆	2	劣化程度達 2 者	2
	可目測研判，惟變形相當有限	3	劣化程度達 3 者	3
	可目測研判，且相當明顯	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-9 箱籠劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
外框斷裂	無斷裂現象	1	劣化程度達 1 者	1
	1.外框磨損，但沒有斷裂之可能性； 2.箱籠外框斷裂，斷裂面積小於填料物	2	劣化程度達 2 者	2
	箱籠外框斷裂，斷裂面積大於填料物，且填充材輕微流失	3	劣化程度達 3 者	3
	箱籠外框斷裂，斷裂面積大於填料物，且填充材已嚴重流失	4	劣化程度達 4 者	4
基礎淘空	未有淘空現象	1	劣化程度達 1 者	1
	部分淘空，惟深度及範圍有限	2	劣化程度達 2 者	2
	深度或範圍顯著，且有持續擴大範圍之可能	3	劣化程度達 3 者	3
	嚴重淘空，影響整體穩定，恐有崩毀之可能	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-10 砌石構造劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
剝落	砌石些許分離，但無影響結構物功能性	1	劣化程度達 1 者	1
	砌石小面積剝落，輕微影響結構物功能性	2	劣化程度達 2 者	2
	砌石大面積剝落，對結構物功能性產生影響	3	劣化程度達 3 者	3
	砌石大面積剝落與持續性剝落，已失去原有功能性	4	劣化程度達 4 者	4
沉陷、位移、錯動、傾倒	無此現象者	1	劣化程度達 1 者	1
	無法目測，惟略有徵兆	2	劣化程度達 2 者	2
	可目測研判，惟變形相當有限	3	劣化程度達 3 者	3
	可目測研判，且相當明顯	4	劣化程度達 4 者	4
基礎淘空	未有淘空現象	1	劣化程度達 1 者	1
	部分淘空，惟深度及範圍有限	2	劣化程度達 2 者	2
	深度或範圍顯著，且有持續擴大範圍之可能	3	劣化程度達 3 者	3
	嚴重淘空，影響整體穩定，恐有崩毀之可能	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-11 坡面植生劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
植生覆蓋不良	從坡面 10m 外之距離，看起來全面『綠』	1	不構成影響	1
	從坡面 10m 外之距離，看起來大略為『綠』，部份具有裸露地	2	劣化程度達 3 者	2
	平均 1m ² 有 10 株左右之發芽，但生長緩慢，或全坡面中有大比率不發芽之情形	3	劣化程度達 4，但不在主要保全對象上下邊坡處	3
	1.植生基材流失，植物的生長已無希望，此時需再施工 2.植生被覆網材滑落或坡面破壞而致植生基材流失情形	4	劣化程度達 4，且在主要保全對象上下邊坡處	4

表 3-12 步道劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型		劣化情形描述			
		劣化程度(D)		劣化影響(R)	
P C 步 道	表面裂縫-最大裂縫寬度	無裂縫	1	劣化程度達 1 者	1
		0.25cm≤寬度<1cm	2	劣化程度達 2 者	2
		1cm≤寬度<3cm	3	劣化程度達 3 者	3
		3cm≤寬度	4	劣化程度達 4 者	4
	表面裂縫-裂隙處數	0 處	1	劣化程度達 1 者	1
		1 處≤處數<3 處	2	劣化程度達 2 者	2
		3 處≤處數<5 處	3	劣化程度達 3 者	3
		5 處≤處數	4	劣化程度達 4 者	4
	積水	無積水	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度積水(表面潮濕)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度積水(1cm<積水長徑<10cm)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重滲水(積水長徑≥10cm)	4	劣化程度達 4 者	4
	破損程度	無破損	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度破損(0.25cm≤深度<1cm 且 25%≤破損寬度與路寬占比<50%)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度破損(1cm≤深度<7.50cm 且 50%≤破損寬度與路寬占比<75%)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重破損(7.50cm≤深度且 75%≤破損寬度與路寬占比<100%)	4	劣化程度達 4 者	4
碎 石 步 道	沉陷	無沉陷	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度沉陷(0.25cm≤深度<1cm)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度沉陷(1cm≤深度<7.50cm)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重沉陷(7.50cm≤深度)	4	劣化程度達 4 者	4
	鄰近填土	無流失	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度流失(0.25cm≤深度<1cm)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度流失(1cm≤深度<7.50cm)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重流失(7.50cm≤深度)	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-13 平臺劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型		劣化情形描述			
		劣化程度(D)		劣化影響(R)	
護欄	繩索 斷裂	0 處	1	劣化程度達 1 者	1
		1 處≤處數<3 處	2	劣化程度達 2 者	2
		3 處≤處數<5 處	3	劣化程度達 3 者	3
		5 處≤處數	4	劣化程度達 4 者	4
	鋼材 鏽蝕	0 處	1	劣化程度達 1 者	1
		1 處≤處數<3 處	2	劣化程度達 2 者	2
		3 處≤處數<5 處	3	劣化程度達 3 者	3
		5 處≤處數	4	劣化程度達 4 者	4
木材料	破損	無破損	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度破損(0.25cm≤破損長度<1cm)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度破損(1cm≤破損長度<7.5cm)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重破損(7.50cm≤破損長度)	4	劣化程度達 4 者	4
	變形 彎曲	無彎曲	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度彎曲(0.25cm≤彎曲<1cm)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度彎曲(1cm≤彎曲<3cm)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重彎曲(3cm≤彎曲)	4	劣化程度達 4 者	4
	護木漆	無耗損(表面反光)	1	劣化程度達 1 者	1
		輕度耗損(輕微反光)	2	劣化程度達 2 者	2
		中度耗損(已完全無反光)	3	劣化程度達 3 者	3
		嚴重耗損(已完全無反光且表面粗造)	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-14 魚道劣化程度(D)及影響性(R)評分參考表

劣化類型	劣化情形描述			
	劣化程度(D)		劣化影響(R)	
魚道本體結構破損	破損範圍<10%	1	劣化程度達 1 者	1
	10%≤破損範圍<30%	2	劣化程度達 2 者	2
	30%≤破損範圍<60%	3	劣化程度達 3 者	3
	破損範圍≥60%	4	劣化程度達 4 者	4
魚道本體或出入口 土砂淤積	淤積程度<25%	1	劣化程度達 1 者	1
	25%≤淤積程度<50%	2	劣化程度達 2 者	2
	50%≤淤積程度<75%	3	劣化程度達 3 者	3
	淤積程度≥75%	4	劣化程度達 4 者	4
魚道本體或出入口 水位差過大	水位差<30 cm	1	劣化程度達 1 者	1
	30 cm ≤水位差<40 cm	2	劣化程度達 2 者	2
	40 cm ≤水位差<50 cm	3	劣化程度達 3 者	3
	水位差≥50 cm	4	劣化程度達 4 者	4
魚道斷流、流速過小 或過大	0.4 m/s ≤流速≤1.5 m/s	1	劣化程度達 1 者	1
	流速<0.4m/s 或流速>1.5m/s	4	劣化程度達 4 者	4

表 3-15 劣化範圍(E)評分參考表

評估項目 \ 分級	1	2	3	4
劣化範圍 $E(Extent)$	微<10%	<30%	<60%	>60%

取得構造物之 D、E 及 R 值後，即可應用「急迫性(U)」計算公式獲得構造物之檢測結果。急迫性狀況值可區分為檢查點及整體兩種指標，前者為檢查點狀況指標(Item Condition Index, IC_{Si})係依構造物各檢查點之劣化情形進行計算評分，而整體狀況指標(Condition Index, $\overline{IC}_S$)則總合檢查點狀況值評估構造物整體狀況，其計算公式可分別表為

$$IC_{Si} = 100 - \frac{(D_i + E_i) R_i^\alpha}{(D_{\max} + E_{\max}) R_{\max}^2} \times 100 \quad (\text{式 3.1})$$

$$\overline{IC}_s = \frac{\sum_{i=1}^n IC_{Si}}{n} \quad (\text{式 3.2})$$

式中， IC_{Si} = 某構造物第*i*檢查點狀況指標； α = 相關重要參數，通常取 1，強調構件重要性取 2； $D_{\max}$ = 劣化程度最大值(=4)； $E_{\max}$ = 劣化範圍最大值(=4)； $R_{\max}$ = 劣化影響性最大值(=4)； $\overline{IC}_s$ = 構造物整體急迫性狀況指標； n = 檢查點數。

各構造物整體狀況可依據 $\overline{IC}_s$ 反應之， $\overline{IC}_s$ 值參考美國陸軍工兵團 (USACE) 與交通部運輸研究所之建議值，賦予適當之處理維護建議，如表 3-16 所示。 $\overline{IC}_s$ 值維護處理分級區分為四級，分別為：(1) $\overline{IC}_s \geq 85$ 者，例行處理維護；(2) $70 \leq \overline{IC}_s < 85$ 者，三年內必須處理維護；(3) $40 \leq \overline{IC}_s < 70$ 者，一年內必須處理維護；(4) $\overline{IC}_s < 40$ 者，緊急處理維護。

表 3-16 構造物整體急迫性狀況指標($\overline{IC}_s$)及處理維護等級建議

狀況值別	等級			
	一級	二級	三級	四級
$\overline{IC}_s$	$\overline{IC}_s \geq 85$	$70 \leq \overline{IC}_s < 85$	$40 \leq \overline{IC}_s < 70$	$\overline{IC}_s < 40$
處理維護建議	例行處理維護	三年內必須處理維護	一年內必須處理維護	緊急處理重建

3-4-5 維護管理建議單

彙整巡查結果之改善建議，填寫維護管理建議單，詳如表 3-17

表 3-17 維護管理建議單

項次	集水區名稱	重要或一般 工程構造物	TWD97 坐標 (X,Y)	構造物 分級	建議事項	說明

承辦人員:_____

單位主管:_____

單位首長:_____

第四章 緊急狀況研判及處理程序

4-1 緊急狀況判定及通報

本手冊係屬橫流溪重要設施維護手冊，故本章節之緊急狀況主要為「常態性巡查異常通報」及「地震、大豪雨、土石流等可能對設施產生危害之災害」，發生上述狀況時，立即通知集水區治理科之緊急狀況聯絡人員(如表 4-1)，需立即啟動應急預案，對構造物進行全面檢查和緊急維護。

緊急狀況的判定需依據專業檢測結果和現場勘查情況，以確保應急處理的即時性和有效性。後續應藉由瞭解各項緊急事故發生之原因，進而做好平時各項防範措施，以減少意外事故發生機率，同時可於災害發生後，儘速採取適當之應變措施，以降低其對人員、設備及環境之危害。本章所述之緊急狀況為辦理檢查及安全評估後之緊急應變事項，主要以預防二次災害發生使用。

表 4-1 緊急狀況聯絡人員表

單位	職稱	連絡電話
集水區治理科	科長	(04)-25150855
	技正	
	技正	

註：緊急狀況發生時，應立即以電話或即時通訊軟體通知

4-2 處理流程及程序

緊急狀況發生後，應立即封閉本區交通，避免人員車輛通行，並組織專業團隊至現場進行全面性檢測(應於 2 週內完成)，待檢測完成後根據損壞情況制定修復方案，並在保證安全前提下恢復通行。應急處理流程需包括損壞評估、修復方案制定、修復實施和安全驗收等步驟，確保每一步驟都嚴格按照標準執行，相關可能遭遇緊急狀況之研判及處理程序建議如表 4-2 所示。

表 4-2 構造物可能遭遇緊急狀況研判及處理程序建議

項次	災害情形	緊急狀況分類	緊急狀況研判	處理程序及對策
1	步道	受地震、颱風、或洪水沖擊，產生路面破損、裂縫等情形。	以目視檢查研判確認已有影響步道通行情形。	1.封閉交通，立即放置警示設施。 2.災後組織專業團隊進行全面檢測(應於 2 週內完成)。 3.依檢測結果進行修復處理。
2		受地震、颱風影響，致使道路邊坡樹木倒塌或落石等情形。		
3	平臺	受地震、颱風、或洪水沖擊，產生破損、斷裂等結構體破壞。	以目視檢查研判確認已有結構體破壞情形。	
4	防砂設施/護岸	受地震、颱風、或洪水沖擊，產生裂縫沉陷、位移、錯動、傾倒、基礎淘空等結構體破壞。	以目視檢查研判確認已有影響防砂功能之情形。	1.封閉周圍交通，立即放置警示設施。 2.派人觀察隨時回報，並先行備妥緊急修(填)補材料及機具人員。
5	邊坡崩塌	受地震、颱風、或洪水沖擊，致使邊坡發生崩塌。	以目視檢查研判確認邊坡已有明顯崩塌裸露情形。	3.持續追蹤現場情形。 4.俟災害情形無持續擴大，人員安全無虞時前往處理(緊急保護工、土石清除疏通等)。 5.災後組織專業團隊進行全面檢測(應於 2 週內完成)。 6.依檢測結果進行修復處理。

第五章 其他維護事項

5-1 維護管理手冊檢討修訂方式

為精進維護品質，本手冊在當年度巡查工作完成後，依當年度執行情形，視需要得於當年度第四季或次年度第一季進行手冊檢討修訂，並提報林業保育署備查以完成手冊修訂，如有其他特殊原因或事件發生，也得滾動辦理修正，以提供完善且立即性之制度。

修訂內容包括新的檢測技術應用、維護標準更新和應急預案完善，修訂工作需由專業技術人員進行，以確保手冊內容的科學性和實用性。

5-2 巡查人員

- 一、 常態性巡查：由麗陽工作站護管員辦理。
- 二、 專業性定期巡查：由林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊辦理。
- 三、 專業性不定期巡查：由林業保育署臺中分署集水區治理科或其委外團隊辦理。

5-3 各構造物照片

構造物現況照片如表 5-1 所示，以利巡查人員判斷及比對使用。

表 5-1 構造物現況照片

	
溪構 1-1 粗石斜曲面式魚道	溪構 1-2 改良型舟通式魚道



溪構 2 階段式魚道



溪構 3 斜坡式魚道



溪構 4 階段式魚道



溪構 5-1 防砂壩



溪構 5-2 潛越式魚道



溪構 6 階段式魚道



溪構 7 降壩魚道



溪構 8-1 防砂壩

	
溪構 8-2 之字形魚道	溪構 9 固床工
	
溪構 10 固床工	溪構 11 階梯式固床工
	
平臺 1	平臺 2
	
平臺 3	平臺 4

